МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй. Ерөнхий шаардлага

MNS 6437:2014

Албан хэвлэл

Стандартчилал , хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2014 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүд бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Тус Газар нь тухайн салбарын улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг бөгөөд техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болж, мөрдөгддөг.

Энэхүү стандартыг “Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбоо”-ны ерөнхийлөгч С.Дабааням, Гүйцэтгэх захирал Н.Батбаатар, гишүүн Л.Тунгалаг, Г.Нямгэрэл нар боловсруулан, Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн болно.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энх тайвны өргөн чөлөө 46 А.
Улаанбаатар 13343, Ш/Х - 48
Утас 263860 Факс (976-11) 458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
© СХЗГ 2014

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ(Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

ГАРЧИГ

1. Хамрах хүрээ
2. Норматив эшлэл
3. Нэр томьёо ба тодорхойлолт
4. Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын шаардлага
   4.1 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага
   4.1.1 Ажил олгогчийн үүрэг
   4.1.2 Ажилтны үүрэг
   4.1.3 Тэсэлгээний аюулгүй байдал
   4.1.4 Галын аюулгүй байдал
   4.1.5 Цацрагийн аюулгүй байдал
   4.1.6 Цахилгааны аюулгүй байдал
   4.1.7 Гаднах орчин
   4.1.8 Хориотой бүс
   4.1.9 Аврах хэрэгсэл
   4.1.10 Анхны тусламж
   4.1.11 Хамгаалах хэрэгсэл
   4.1.12 Эрүүл мэнд
   4.1.13 Тэмдэг, тэмдэглэгээ, дохио
   4.1.14 Өндөрт ажиллах
4.2 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдалд тавих онцлог шаардлага
   4.2.1 Барилга, байгууламж, дэд бүтэц
   4.2.2 Тоног төхөөрөмж
   4.2.3 Тээвэр
   4.2.4 Тоос, тоос шүүх, тоос дарах
   4.2.5 Химийн хортой бодис
   4.2.6 Хязгаарлагдмал орчин
   4.2.7 Гэрэлтүүлэг
   4.2.8 Шуугиан
   4.2.9 Чичиргээ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 13.100; 73.020

Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-Ерөнхий шаардлага	**MNS 6437:2014**
Occupational health and safety in mineral processing industry–Requirements	

Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2014 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн (цаашид “боловсруулах үйлдвэрлэл” гэх) хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (цаашид ХАБЭА гэх)-н энэхүү стандартад уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад тавигдах ХАБЭА-ын шаардлагыг тогтоосон.

1.1 Энэхүү стандартаар боловсруулах үйлдвэрлэлийн процесс бүрийн ХАБЭА -н хэм хэмжээ, нийтлэг шаардлагыг тогтоосон ба байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн дотоод журам, дүрэм, байгууллагын стандарт, удирдамж, зааврааар нарийн шаардлагыг тогтоож, хэрэглэх боломжтой.

1.2 Боловсруулах үйлдвэрлэлийн ХАБЭА-н энэхүү стандартыг дараах байдлаар хэрэглэх боломжтой:

1) өөрийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаагаа тодорхойлж, энэхүү стандартад нийцэж байгаа тухай өөрөө мэдэгдэл гаргах;

2) үйл ажиллагаагаа ХАБЭА -н шаардлагад нийцэж байгааг хэрэглэгч болон өөрийн сонирхогч талуудаар үнэлүүлж, баталгаажуулах;

3) өөрийн гаргасан мэдэгдлийг хөндлөнгийн байгууллагаар баталгаажуулалт хийлгүүлж, гэрчилгээ авах зэрэг.

2 Норматив эшлэл

Дараах баримт бичгүүдийг энд тусгайлан эш татав. Мэдээллийн буюу зааврын шинжтэй баримт бичгийн жагсаалтыг ном зүйн хэсэгт оруулсан. Эдгээр баримт бичгүүдийн аль болох хамгийн сүүлчийн хэвлэлүүдийг ашиглана.

- *“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” Монгол Улсын хууль; 2008 он*
- *“Цөмийн энергийн тухай” Монгол Улсын хууль; 2009 он*
- *“Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” Монгол Улсын хууль; 2006 он*
- *Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм, (Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2007 оны тушаал);*

- *Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм (Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны тушаал);*

- *Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. (Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны тушаал);*

- *MNS OHSAS 18001:2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага;*

- *MNS 4968:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага;*

- *MNS 4930:2000 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага;*

- *MNS 5566:2005 Галын аюулаас хамгаалах. Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм;*

- *MNS 4673:1998 Цацрагийн хамгаалалт. Нэр томъёоллын тайлбар;*

- *MNS 5631:2006 Цацрагийн хамгаалалт. Цөмийн цацрагийн тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ;*

- *MNS ISO 8690:2002 Цацраг идэвхт бодисоор бохирдсон гадаргууг идэвхгүй болгох. Бохирдолгүй тааталй байдлыг турших ба үнэлэх арга;*

- *MNS 5630:2006 Цацрагийн хамгаалалт. Гадаргын бохирдолтын байж болох хэмжээ;*

- *MNS 1357:1998 Цацраг идэвхт хаягдал. Идэвхгүй болгох нь. Үндсэн нэр томъёо ба тодорхойлолт;*

- *MNS 4643:98 Хөдөлмөр хамгаалал. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө.*

3 Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Энэхүү баримт бичигт дараах нэр томъёо ба холбогдох тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Үүнд:

3.1
уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэл
ашигт малтмалын баяжигдах чанарыг ашиглан үнэт бүрдүүлэгчийг ялгаж боловсруулахыг
ТАЙЛБАР: Баяжуулах үйлдвэрлэл нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэг төрөл ба түүний эцсийн бүтээгдэхүүн нь баяжмал байна.

3.2
уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр

ашигт малтмалын баяжигдах чанарыг ашиглан батлагдсан зураг, төсөл, технологийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрийг

3.3
хязгаарлагдмал орчин
хүн ажиллах зориулалтгүй, орц болон гарц нь хязгаарлагдсан, хаалттай эсвэл хэсэгчлэн хаалттай орчныг
ТАЙЛБАР: Дараах төрлийн хязгаарлагдмал орчнууд боловсруулах үйлдвэрлэлд байна. Үүнд:

а) агуулах сав, технологийн процесст ашиглах сав, бойлер, даралтат сав, зөвхөн орох нүхээр ордог цистерн маягийн сав, тааз болон шалны зай завсар;

б) гүний нүх, тос ялгагч сав, 1.5 метрээс илүү их гүнд хийсэн малталт гэх зэрэг дээгүүр задгай орон зай;

в) хоолой, шахуурга, ус зайлуулах суваг, гүний уурхай, суваг, усны хоолой, хонгил,зоорь болон түүнтэй ижил төрлийн байгууламжууд;

г) орхигдсон уурхайн газар, талбай болон хайгуулын цооног.

3.4
үнэт бүрдүүлэгч
ашигт малтмалаас цэврээр нь буюу аль нэг эрдсийн бүрэлдэхүүнд ялган авч байгаа эдийн засгийн хувьд ашигтай химийн элементийг

3.5
хоосон чулуулаг
ашигт малтмалыг боловсруулах явцад ялган хаяж байгаа эдийн засгийн хувьд ашиггүй эрдэс, элементийг

3.6
дагалдах элемент
ашигт малтмал, баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд бага хэмжээгээр агуулагдаж, боловсруулах явцад баяжмалтай хамт дагалдах, эдийн засгийн үр ашиг бүхий химийн элементийг

3.7
бутлах
шахаж дарах, хагалах, цохих, хэрчих буюу эдгээрийг хослуулсан гадны механик хүчний үйлчлэлээр бүхэл эрдэс, ашигт малтмалын мөхлөгүүдийн бүхэллэгийг багасгах процессыг

3.8
бутлуур
бутлах процесс явуулахад ашиглах төхөөрөмжийг

3.9
бутрац (нунтаграц)
материалын мөхлөгүүд гадны механик хүчний үйлчлэлээр бутлагдах (нунтаграх) шинж чанарыг

3.10
юүлүүр
материалыг түр хугацаагаар хадгалах, дараагийн дамжлагад шилжүүлэхэд зориулсан тоноглолыг

3.11
тэжээгч
материалыг тоног төхөөрөмж рүү жигд ачаалах зориулалт бүхий тоноглолыг

3.12
конвейер
ширхэгтэй материалыг тасралтгүй дамжуулах төхөөрөмжийг

3.13
насос
шингэн материалыг даралтын тусламжтайгаар дамжуулах төхөөрөмжийг

3.14
нунтаглах
хатуу материалыг няц цохих, нитгэрэх замаар бүхэллэгийн хэмжээг багасгах процессыг

3.15
тээрэм
нунтаглах процесс явуулахад ашиглах төхөөрөмжийг
ТАЙЛБАР: Нунтаглагч биеийн төрлөөс хамааран бөөрөнцөгт, савхат, хайргат, өөрөө нунтаглалтын, хагас өөрөө нунтаглалтын тээрэм гэж ангилдаг.

3.16
шигших
тодорхой хэмжээтэй тор бүхий гадаргуугаар материалыг нэвтрүүлэн бүхэллэгээр нь ялгах процессыг

3.17
жижиг хэсэг
бутлах, нунтаглах процессын үр дүнг

3.18
шигшүүр
шигших процессыг явуулахад ашиглах төхөөрөмжийг

3.19
ангилах
нарийн ширхэгтэй материалыг бүхэллэгээр нь ялгах процессыг

3.20
ангилагч
ангилах процесс явуулахад ашиглах төхөөрөмжийг

3.21
баяжуулах процесс
эрдэс, металлыг физик, химийн шинж чанараар нь ялгахыг

3.22
баяжуулалтын бүтээгдэхүүн

баяжуулах процессын явцад үүссэн бүтээгдэхүүнийг (баяжмал, хам баяжмал, завсрын бүтээгдэхүүн, хаягдал)

3.23
баяжмал
анхдагч материалаас үнэт бүрдүүлэгчийн агуулгаараа их, холбогдох техникийн тодорхойлолт, технологийн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан баяжуулалтын бүтээгдэхүүнийг

3.24
хамбаяжмал
хоёр буюу түүнээс дээш тооны үнэт бүрдүүлэгч агуулж байгаа баяжуулалтын завсрын бүтээгдэхүүнийг

3.25
завсрын бүтээгдэхүүн
анхдагч материалаас үнэт бүрдүүлэгчийн агуулгаараа их, холбогдох техникийн тодорхойлолт, технологийн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангаагүй баяжуулалтын бүтээгдэхүүнийг

3.26
хаягдал
хоосон чулуулаг зонхилсон, үнэт бүрдүүлэгчийн хэмжээ анхдагч материалаас бага баяжуулалтын бүтээгдэхүүнийг

3.24
флотаци
эрдсийн гадаргын усанд норох ба үл норох шинжийн ялгаанаас хамаарч, жижиг хэсгүүд “шингэн-хий”, “шингэн-шингэн” болон бусад фаз хоорондын заагт харилцан адилгүй татагдах шинж чанарт үндэслэсэн баяжуулах аргыг

3.28
флотурвалж
эрдсийн флотацийн шинжийг зохицуулах зорилгоор флотацийн процесст нэмж хэрэглэдэг усанд уусдаг ба уусдаггүй, органик болон органик бус химийн нэгдлийг

3.29
холих чан
булингыг химийн урвалжтай хольж хутгах зориулалт бүхий савыг

3.30
агааржуулах чан
булингыг агаартай хольж хутгах зориулалттай савыг

3.31
хамфлотаци
хоёр буюу түүнээс дээш тооны металлыг агуулсан (полиметалл) хүдрийг флотацийн баяжуулах аргаар боловсруулж, хүдэрт агуулагдаж байгаа ойролцоо физик, химийн шинж бүхий үнэт бүрдүүлэгчдийг хамтад нь хоосон чулуулгаас ялгах баяжуулах процессыг
ТАЙЛБАР: Хамфлотацийн үр дүнд хамбаяжмал, хаягдал гэсэн бүтээгдэхүүн үүснэ.

3.32
үндсэн флотаци
ашигт малтмалаас үнэт бүрдүүлэгчийг ялгах баяжуулах процессыг

3.33
ялгах флотаци
хэд хэдэн үнэт бүрэлдэхүүн агуулсан хамбаяжмал (зэс-цайр-хар тугалга гэх мэт)-ыг тэдний баяжигдах чанарт тулгуурлан үнэт бүрэлдэхүүн тус бүрээр нь ялгах баяжуулах процессыг

3.34
цэвэрлэх флотаци
үндсэн флотацийн баяжмал дахь хоосон чулуулгийг ялган үнэт бүрдүүлэгчийн агуулга өндөртэй баяжмал гарган авах баяжуулах процессыг

3.35
хяналтын флотаци
үндсэн флотацийн хаягдал дахь үнэт бүрдүүлэгчийн агуулгыг багасгах баяжуулах процессыг

3.36
завсрын бүтээгдэхүүний флотаци
цэвэрлэх флотацийн камерын бүтээгдэхүүн, хяналтын флотацийн хөөсөн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэн, дахин боловсруулах баяжуулах процессыг

3.37
нягтын ялгаагаар баяжуулах
баяжуулах орчны эсэргүүцэх хүчний үйлчлэл дор нягт, хэмжээ ба хэлбэрээрээ ялгаатай эрдсүүдийн хөдөлгөөний шинж, уналтын хурдны харилцан адилгүй чанарт үндэслэж эрдсийг ялгах баяжуулах процессыг

3.38
хуримтлуулах ширээ
усны урсах чиглэлд перпендикуляр хавтгайд буцаж-давших хөдөлгөөн хийх саад бүхий гадаргатай налуу тавцангийн тусламжтайгаар усны гүехэн урсгалд хувийн жингийн ялгаагаар баяжуулахад ашиглах төхөөрөмжийг

3.39
хүнд орчинд баяжуулах
эрдсүүдийн хольцыг завсрын нягттай булинга буюу хүнд шингэний орчинд хувийн жингээр нь баяжуулах аргыг

3.40
хүнд шингэн орчин
өндөр нягттай бодисын нэгдэл бүхий орчинг

3.41
булинга
ус ба нунтагласан шорооны холимгийг

3.42
хүнд булингын орчин

өндөр нягттай эрдсүүд (магнетит, гематит, төмөрт цахиур гэх мэт)-ийг нарийн нунтаглаж, устай хольсон орчинг

3.43
уусгалт
эрдэс, баяжуулалтын бүтээгдэхүүнээс ашигт бүрэлдэхүүнийг химийн бодисын тусламжтайгаар уусгаж, металл ялгаж авах гидрометаллургийн аргыг

3.44
гидрометаллурги
химийн бодисын тусламжтайгаар металлыг уусгаж, ялгах баяжуулалтын аргыг

3.45
угаах процесс
усны тусламжтайгаар элс ба хүдрийг усаар сийрэгжүүлэн задалж, түүнээс шаварлаг хэсгийг ялгахыг

3.46
угаах төхөөрөмж
элс ба хүдрээс шаварлаг хэсгийг угааж, ялгахад ашиглах тоноглолыг

3.47
хүрдэн ялгагч
гадаргуугийн үйлчлэлээр элсийг задлагч хүрдэн төхөөрөмжийг

3.48
драг
нягтаар ялгах зарчимд тулгуурлан, элс олборлон баяжуулах зориулалт бүхий хөвөх төхөөрөмжийг

3.49
бутар
тодорхой хэмжээстэй тороор ялгах төхөөрөмжийг

3.50
тунаах процесс
материалыг хувийн жингийн ялгаагаар бургилах урсгалд ялгахыг

3.51
тунаах машин
өгсөх ба уруудах урсгалын нөлөөгөөр бургилалт үүсгэн хүнд, хөнгөн эрдсүүдийг ялган тунаах төхөөрөмжийг

3.52
усан ангилуур
төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр нарийн ширхэгтэй материалыг бүхэллэгээр нь ангилах төхөөрөмжийг

3.53
гидроциклон
төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр нарийн ширхэгтэй материалыг бүхэллэгээр нь ангилах төхөөрөмжийг

3.54
центрифуг
төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр үүсэх орчны муруй замын урсгалд мөхлөгүүдийг нягтаар нь ялгах төхөөрөмжийг

3.55
мушгиа ялгагч
босоо тэнхлэгийг тойрох мушгиа ховилтой налуу гөлгөр гадаргуугаар урсах усны даралттай гүехэн урсгалд эрдсүүдийг нягтаар нь ялгах төхөөрөмжийг

3.56
соронзон ялгалт
эрдсийн соронзлогдох чанарт үндэслэн ялгах баяжуулах аргыг

3.57
цахилгаан ялгалт
цахилгаан оронд цахилгаан цэнэгээс хамааран эрдсийн шилжих хөдөлгөөний зам өөрчлөгдөх чанарт үндэслэн ялгах баяжуулах аргыг

3.58
цацрагийн баяжуулалт
ионжих цацрагийн үүсгүүрийг (гамма, бетта, рентген туяа, нейтрон зэрэг) ашиглан эрдсийг ялгах баяжуулах аргыг

3.59
рентген-гэрэлтүүлэлтийн ялгалт
эрдсийн гэрэлтэх шинж чанарын ялгаа болон рентген туяаны нөлөөгөөр гэрэлтэлтийг ашиглан ялган баяжуулах аргыг

3.60
наалдуулан ялгалт
эрдсийн наалдах болон наалдамхай хольцод харилцан адилгүй наалдах чанарт үндэслэж түүнийг ялгах баяжуулах аргыг

3.61
үрэлт ба хэлбэрээр нь ялгалт
эрдсүүдийн мөхлөгүүдийн үрэлтийн шинж чанар ба хэлбэрээс хамаарч налуу гадаргуугаар өнхрөх, гулсах хурдны ялгаагаар хүнд, хөнгөн эрдсүүдийг ялган хуваах баяжуулах аргыг

3.62
усгүйжүүлэлт
баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд агуулагдах усыг зайлуулах процессыг

3.63
өтгөрүүлэлт
хүндийн ба төвөөс зугтах хүчний үйлчлэл дор булинга дахь хатуу хэсгийг тунгааж усыг нь ялгах процессыг

3.64
шүүлт

баяжуулалтын бүтээгдэхүүнийг шүүх гадаргуугаар дамжуулан, түүнд байгаа усыг зайлуулах баяжуулах процессыг

3.65
хатаалт
баяжуулалтын бүтээгдэхүүний чийгийг багасгах зорилгоор халааж, хуурайшуулах баяжуулах процессыг

3.66
хаягдлын сан
баяжуулалтын хаягдлыг хуримтлуулах, тунгаах, эргэлтийн усыг ялгах зориулалттай гидротехникийн байгууламжийг

3.67
эргэлтийн усан хангамж
баяжуулах процессын хаягдлаас тунасан усыг эргэлтэд оруулж, технологийн процесст дахин ашиглах баяжуулах үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн системийг

3.68
урсац ус
үйлдвэрлэл болон ахуйн хэрэгцээнд ашигласан, цаашид ашиглах байдлаас хамаарч цэвэрлэх усыг

3.69
техникийн ус
усны эх үүсвэрээс авч, боловсруулах үйлдвэрлэлийн зориулалттай хэрэглэж байгаа усыг

3.70
ундны ус
хүн ам шууд уух болон хоол хүнсийг боловсруулах, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор хэрэглэж байгаа чанартай, аюулгүй усыг

3.71
хамгаалах хэрэгсэл
хүний биеийг аюулаас хамгаалахад зориулагдсан малгай, гутал, хувцас ба бусад хэрэгсэл

4 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага

4.1 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд тавих нийтлэг шаардлага

4.1.1 Ажил олгогчийн үүрэг

А Нийтлэг үүрэг

4.1.1.1 Ажил олгогч нь ажилчдын ажил эрхлэхтэй холбоотой эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

4.1.1.2 Ажил олгогч нь өөрийн үйл ажиллагаанд бусад байгууллагын ажилтныг татан оролцуулж байгаа, эсвэл өөр байгууллагаас үйлчилгээ авч байгаа бол дээрх заалт мөн адил хамаарна.

4.1.1.3 Ажилтан ажлын байранд өөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар үүрэг хүлээсэн нь ажил олгогчийг тэдний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаархи хариуцлагаас чөлөөлөхгүй.

4.1.1.4 Ажил олгогч нь ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд дараах арга хэмжээг авч, зардлыг хариуцна. Үүнд:

а) ажил, мэргэжлээс шалтгаалсан эрсдэлээс сэргийлэх, даатгалд хамруулах;

б) сургалт, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулна.

4.1.1.5 Ажил олгогч нь авч буй арга хэмжээнүүдийг өөрчлөлт, шаардлагад нийцүүлэн байнга сайжруулна.

4.1.1.6 Ажил олгогч нь эдгээр арга хэмжээнүүдийг дараах зарчимд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

а) эрсдэлээс зайлсхийх;

б) зайлсхийх боломжгүй эрсдэлүүдэд үнэлгээ өгөх;

в) эрсдэлийн эх үүсвэрийг арилгах;

г) ажлын байрны зохион байгуулалт, процесс, машин тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны журам, ажлын зохион байгуулалтыг хүний боломжид дасган нийцүүлж, ажилтны эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн нөлөөллийг багасгах;

д) технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх;

е) аюултай ажлыг аюулгүй эсвэл аюул багатайгаар орлуулах;

ё) хамгаалалтын арга хэмжээ аль болох нийтийг хамарсан байх;

ж) ажилчдад шаардлагатай заавар, зааварчилгаа өгөх.

4.1.1.7 Ажил олгогч нь энэхүү баримт бичгийн бусад заалтуудыг зөрчихгүйгээр дараах арга хэмжээнүүдийг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

а) ажлын байр, тоног төхөөрөмж, химийн бодисыг сонгохдоо ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх байдалд үнэлгээ хийх;

Энэхүү үнэлгээний дагуу ажил олгогчийн зүгээс хэрэгжүүлж буй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, ажлын аргачлал, үйлдвэрлэлийн технологи нь дараах үр дүнд хүргэсэн байна:

- ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын нөхцөл сайжирсан;
- удирдлагын бүх шат, үйл ажиллагаанд хэрэгжсэн;

б) ажилтанд ажил гүйцэтгэх даалгавар өгөхдөө ажилтны эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд тухайн ажлын үзүүлэх нөлөөллийг нь харгалзана;

в) шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргахдаа уг арга хэмжээний эрүүл мэнд, ажиллах орчинд нөлөөлөх асуудлаар ажилчидтай эсвэл тэдний төлөөлөлтэй зөвшилцөнө;

г) аюултай бүсэд нэвтрэх зөвшөөрлийг зөвхөн зааварчилгаа, сургалтад хамрагдсан ажилтанд олгоно.

4.1.1.8 Нэг ажлын байранд хэд хэдэн байгууллага зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлаар ажил олгогчид хамтран ажиллаж, бие биедээ хангалттай мэдээлэл өгнө.

4.1.1.9 Ажлын байран дээр ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой арга хэмжээний зардлыг ажиллагсдад оногдуулахгүй.

4.1.1.10 Ажил олгогч нь ажлын байран дахь эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахтай холбоотой үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах үүрэг бүхий ажилтан (эсвэл хэд хэдэн ажилтан)-г томилно.

4.1.1.11 Энэхүү ажилтныг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай цаг хугацаа, нөөцөөр хангана.

4.1.1.12 Хэрэв хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж чадах хүний нөөц байхгүй, эсвэл хангалтгүй бол ажил олгогч нь гадны үйлчилгээ авна.

4.1.1.13 Гадны үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд, ажил олгогч нь гадны байгууллагыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой баримт бичиг, мэдээллээр хангана.

4.1.1.14 ХАБЭА-н асуудал хариуцахаар томилогдсон эсвэл ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэхээр сонгогдсон ажилтан нь энэ стандартын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, эрх мэдэлтэй байна.

4.1.1.15 ХАБЭА-н ажилтны мэдлэг, ур чадвар, чадавхад тавих шаардлагыг ажил олгогч тодорхойлно.

Б Ажил олгогчийн тусгай үүрэг

4.1.1.16 Ажил олгогч нь анхны тусламж үзүүлэх, гал унтраах, ажиллагсдыг аврахад шаардлагатай арга хэмжээний журмыг тогтоож, хэрэгжүүлж, байнга сайжруулна.

4.1.1.17 Ажил олгогч нь зайлшгүй авах шаардлагатай анхны тусламж, эмнэлгийн яаралтай тусламж, аврах ажиллагаа, гал сөнөөх зэрэг гадны үйлчилгээ авах ажлыг зохион байгуулна.

4.1.1.18 Ажил олгогч нь анхны тусламж, гал унтраах, ажилчдыг нүүлгэн шилжүүлэх болон бусад шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг хариуцах ажилтан (эсвэл ажилтнууд)-г томилно. Ажилтны тоо, тэдний хамрагдсан байвал зохих сургалт, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт нийцсэн байна.

4.1.1.19 Ажил олгогч нь онцгой байдлын үед дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

а) аюул, эрсдэлд өртсөн эсвэл өртөх магадлалтай ажилчдад тухайн эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийн талаар нэн даруй мэдээлнэ;

б) онцгой байдал үүссэн үед ажилчдыг ажлаа зогсоон, ажлын байрыг орхиж, аюул, эрсдэлээс холдож, аюулгүй газарт очих талаар арга хэмжээ авах ба энэ талаар зааварчилгааг өгнө;

4.1.1.20 Онцгой байдал үүссэн үед ажлын байраа орхин явсан ажилчдыг ажлын байраа орхисноор нь үл буруутгана.

4.1.1.21 Онцгой байдлын үед удирдах шатны ажилтантай холбоо тогтоох боломжгүй тохиолдолд өөрийн мэдлэгийн хүрээнд гар дор байгаа техник хэрэгслийг ашиглан аюулыг арилгах, түүний үр дагаврыг бууруулах эрх мэдлийг ажилчдад олгоно.

В Ажил олгогчийн бусад үүрэг

4.1.1.22 Ажил олгогч нь бодит эрсдэл бүхий тодорхой бүлэг ажилчдад хамаарах ажлын байран дахь эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэж, эрсдэлийн үнэлгээний дүнг ил тод болгон танилцах боломжийг бүрдүүлнэ.

4.1.1.23 Хамгаалах арга хэмжээг авах, шаардлагатай тохиолдолд, хамгаалах багаж хэрэгслийг ашиглах талаар шийдвэр гаргана.

4.1.1.24 Хөдөлмөрийн чадвараа алдахад хүргэсэн аюултай тохиолдлын бүртгэлийг эрх бүхий төрийн байгууллагаас баталж гаргасан хууль тогтоомжийн дагуу хөтөлж, хадгална.

4.1.1.25 Аюултай тохиолдлын талаар эрх бүхий төрийн байгууллагаас баталж гаргасан хууль, дүрмийн дагуу акт, тайлан бичиж, эрх бүхий газарт хүргүүлнэ.

4.1.2 Ажилтны үүрэг

4.1.2.1 Ажилтан бүр өөрийн болон хамтран ажиллагсдынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрсдэлийн асуудлаар хамрагдсан сургалт, авсан зааварчилгааг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах талаар идэвхтэй санаачлагатай ажиллана байна.

4.1.2.2 Ажилтан нь сургалт, зааварчилгаанд хамрагдсаныхаа дагуу дараах үүрэгтэй байна. Үүнд:

а) машин, тоног төхөөрөмж, тусгай багаж хэрэгсэл, аюултай бодис, тээврийн хэрэгсэл, бусад үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг зөв ашиглах;

б) хамгаалах хэрэгслийг зөв хэрэглэх, хэрэглэсний дараа байх ёстой байранд нь тавих;

в) машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, барилга байшинд тоноглосон аюулгүйн хэрэгслийг салгах, солих, авч хаяхгүй байх, тэдгээрийг хэрэгтэй үед нь зөв ашиглах;

г) ХАБЭА -д бодит аюул учирсан аюултай тохиолдол болон түүнийг арилгах явцад илэрсэн зөрчлийг ажил олгогч, ХАБЭА-ыг хариуцсан ажилтанд нэн даруй мэдэгдэх;

д) ажлын байрны ХАБЭА-г хангах асуудлаар ажил олгогч болон ХАБЭА-н ажилтантай шаардлагатай тохиолдолд хангалттай хугацаагаар хамтарч ажиллах.

4.1.2.3 Ажилтан ганцаар ажиллах тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтны аюулгүй байдал, хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан эсэхийг хяналт тавих хоорондын хугацаа 2 цагаас илүүгүй байна.

4.1.3 Тэсэлгээний аюулгүй байдал

4.1.3.1 Хортой, тэсэрч болзошгүй бодис агаарт байгаа эсэхийг шалгаж, агуулгыг холбогдох дүрэм журамд тогтоосон хугацаанд тогтмол хэмжиж тодорхойлно.

4.1.3.2 ХАБЭА-н баримт бичигт тусгайлан заасан газруудад хийн агуулгыг тасралтгүй хэмждэг мониторингийн автомат төхөөрөмж, хүчдэлээс салгадаг автомат төхөөрөмж, автомат дохиолол, дизель генераторыг суурилуулна.

4.1.2.3 Тэсрэмтгий агаар бүрэлдэх, хуримтлагдахаас сэргийлэх арга хэмжээг авна.

4.1.2.4 Тэсрэх аюултай газар тэсрэмтгий агаарыг өдөөх, оч гарахаас сэргийлэх арга хэмжээг авна.

4.1.2.5 Тэсрэх бодис, өдөөгчийг хадгалах, тээвэрлэх, хэрэглэх ажиллагааг бэлтгэгдсэн, үүнийг хэрэглэх зөвшөөрөлтэй, туршлагатай ажилтан гүйцэтгэнэ.

4.1.2.6 Тэсрэлтээс сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлгана.

4.1.4 Галын аюулгүй байдал

4.1.4.1 Галын аюулгүй байдлын тухай Монгол Улсын хууль, тогтоомж, стандарт, норматив баримт бичгийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.

4.1.4.2 Үйлдвэрлэлийн үндсэн ба туслах байр, инженерийн байгууламж, агуулахыг галын аюулгүй байдлын стандартаар тогтоосон тоо хэмжээтэй гал унтраах багаж хэрэгслүүдээр тоноглоно.

4.1.4.3 Шатах, тослох болон арчих материалыг гурав хоногийн хэрэгцээнээс ихгүй хэмжээгээр тагтай металл саванд ажлын байранд байлгахыг зөвшөөрнө.

4.1.4.4 Үйлдвэрийн талбайд гал унтраах ус дамжуулах хоолойг суурилуулна. Галын гидрантыг замын дагуу өөр хооронд нь 150 м-ээс холгүй, барилгын хананаас 5 м-ээс багагүй зайтай, замын уулзварт бол зорчих хэсгийн захаас 2 м-ээс холгүй байрлуулна.

4.1.4.5 Ажлын байранд, шаардлагатай гэж үзвэл, галын дохиоллын систем суурилуулна.

4.1.4.6 Ажлын байр болгонд гал түймрийг тархаах, тасдаж алдахаас хамгаалах, илрүүлэх, тэмцэх талаар тусгагдсан галын аюулаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулж, нийтэд хүртээмжтэй газар байрлуулна.

4.1.5 Цацрагийн аюулгүй байдал

4.1.5.1 Боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийн горимыг хянах зорилгоор цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгслэлийг суурилуулан ашиглах тохиолдолд цацрагийн аюултай үйлдвэрлэлд хамааруулна.

4.1.5.2 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын холбогдолтой Монгол Улсын хууль, дүрэм, стандартыг мөрдөж ажиллана.

4.1.5.3 Байгууллагын цацрагийн хяналтын талаарх арга хэмжээ боловсруулж, батлахдаа мэргэжлийн байгууллагыг оролцуулж, үйл ажиллагаагаа цацрагийн хяналтын байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу явуулна.

4.1.5.4 Байгууллага нь цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг томилж ажиллуулна.

4.1.5.5 Цацрагийн хяналтад дараах асуудлуудыг хамруулна. Үүнд:

4.1.5.5.1 цацрагийн үүсгүүр хэрэглэн гүйцэтгэж байгаа болон зэргэлдээ ажлын бүсийн цацрагийн аюулын түвшинг хянах;

4.1.5.5.2 цацрагийн аюулын үүсгүүрийг илрүүлэх, үнэлэх;

4.1.5.5.3 цацрагийн аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийг тогтоох;

4.1.5.5.4 хүрээлэн буй орчны цацрагийн бохирдлын түвшин, үйлдвэрлэлийн бүсэд ажиллаж байгаа ажилтан, амьдарч байгаа хүн амд нөлөөлөх цацрагийн аюултай хүчин зүйлийн үнэлгээ.

4.1.5.6 Цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэлтэй харьцаж байгаа болон шинээр ажилд орж байгаа ажилтан жил бүр сургалтад хамрагдаж зохих журмын дагуу ажиллах эрх авна.

4.1.5.7 Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээний талаар бүртгэл хөтөлж, тайланг жил бүр цацрагийн хяналтын байгууллагад гаргаж өгнө.

4.1.6 Цахилгааны аюулгүй байдал

4.1.6.1 Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах тухай “Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм”, “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” зэрэг Монгол Улсад мөрдөгдөх дүрэм, журам ба дараах нийтлэг шаардлагыг мөрдөж ажиллана. Үүнд:

4.1.6.2 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг зөвхөн цахилгааны аюулгүй ажиллагааны мэргэжлийн ангиллын шалгалт өгсөн, зохих сургалтад хамрагдсан ажилтан гүйцэтгэнэ.

4.1.6.3 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хийц нь:
а) гүйдэл дамжуулагч нь давхар тусгаарлагчтай байна;
б) цахилгаан сүлжээнээс амархан салгагддаг, залгагддаг байна;
в) багаж нь өөрөө залгагдах, салгагдах нөхцөлгүй байна;
г) утас ба кабелийг халуун, нойтон, тостой гадаргуу болон аливаа биеттэй шууд шүргэлцэн хүрэхгүй байна.

4.1.6.4 Цахилгаан багаж, зөөврийн цахилгаан машин ашиглаж байгаа хүмүүст аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгсөн байна.

4.1.6.5 Техникийн болон зохион байгуулалтын дараах арга хэмжээг авна.Үүнд:

а) цахилгаан машин тоног төхөөрөмжийг газардуулсан байна;

б) цахилгаан утсыг аюулгүй угсарсан байна;

в) тэсрэмтгий материал агуулдаг байр, савны орчимд цахилгаан нум үүсэх буюу цахилгаан утсыг хөрвүүлэхээс зайлсхийнэ;

г) хамгаалах таслалт, хориг түгжээ, хамгаалах төхөөрөмж, урьдчилан сэргийлэх (анхааруулах, хориглох, зөвшөөрөх, сануулах) самбар хэрэглэнэ.

4.1.7 Гаднах орчин

4.1.7.1 Үйлдвэрийн гаднах орчин буюу нийтээр ашигладаг зам, талбай, объектуудыг явган зорчигч ба тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох боломжтойгоор зохион байгуулна.

4.1.7.2 Хэрэв байгалийн гэрэлтүүлэг хангалтгүй байвал гадаах ажлын байрыг зохиомол гэрэлтүүлгээр гэрэлтүүлнэ.

4.1.7.3 Гадаа ажилладаг ажлын байр нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

а) ажилчид цаг агаарын таагүй нөхцөл, дээрээс унах биетээс хамгаалагдсан байна;

б) ажилчид дуу чимээний аюултай түвшин, хий, уур, тоос зэрэг гадны аюултай нөлөөлөлд автахгүй байна;

в) аюул, ослын үед ажилчид ажлын байраа хурдан орхих, эсвэл богино хугацаанд тусламж авах боломжтой байна;

г) хальтрах, унах аюулаас сэргийлсэн байна.

д) замын халтиргааг арилгах цэгийн тоо болон байрлалыг тодорхойлох.

4.1.8 Хориотой бүс

4.1.8.1 Байгууллага нь ашиглаж байгаа хориотой бүсийг тодорхойлж, бүртгэн, цоож, түлхүүр болон тусгай багаж ашиглан зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлсэн байна.

4.1.8.2 Байгууллага нь хориотой бүсэд гүйцэтгэх ажлын эрсдэлийн үнэлгээ хийж, ажиллах журмыг тогтоож мөрдөнө.

4.1.8.3 Нүх, газрын доорх байгууламж, сав, хоолой, бусад хориотой бүсэд зөвхөн хориотой бүсэд ажиллах журмын дагуу нэвтэрнэ.

4.1.8.4 Хориотой бүсэд ажиллах ажиллагсдыг сургалтад хамруулж, бүртгэл хөтөлнө.

4.1.8.5 Сургалтын хөтөлбөрт дараах асуудлуудыг тусгана. Үүнд:

а) хориотой бүсийн аюул;

б) эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал;

в) агаарыг хянах хэрэгслийн ашиглалт;

г) хяналт, хэмжилт;

д) онцгой байдалд авах арга хэмээ;

е) аюулгүй байдлын хэрэгслийн сонголт, хэрэглээ, суурилуулалт болон засвар үйлчилгээ.

4.1.8.6 Дээрх сургалтад дараах хүмүүс заавал хамрагдана. Үүнд:

а) хориотой бүсэд ажил гүйцэтгэх;

б) хориотой бүсийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх;

в) хориотой бүсэд эсвэл түүний ойролцоо ажил гүйцэтгэх гэрээт компанийн ажилтан;

г) хориотой бүсэд нэвтрэх үед ашиглагдах төхөөрөмжөөр хангах.

4.1.8.7 Байгууллагын харилцаа холбоо хариуцсан ажилтан нь хориотой бүсэд ажиллахад зориулсан харилцаа холбооны хэрэгслээр хангана. Үүнд:

а) саадгүй харах, ярилцах боломж бүхий харилцаа холбооны төхөөрөмж;

б) дуу чимээний дохиолол;

в) шүгэл;

г) гэрлэн дохио;

д) буцах дуудлагын төхөөрөмж.

4.1.8.8 Хориотой бүсэд ажиллах ажилтан нь онцгой байдлын харилцаа холбоо ашиглах чадвартай байна.

4.1.8.9 Хориотой бүсэд ажиллахад шаардлагатай хамгаалах хэрэгслийг ашиглана.

4.1.9 Аврах хэрэгсэл

4.1.9.1 Ажилчид осол гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээг мэддэг, гүйцэтгэх чадвартай байна.

4.1.9.2 Аврах хэрэгсэл, төхөөрөмжүүдийг тусгай тэмдгээр ялгаж хадгалах ба ашиглахад хялбар газар байрлуулж, бэлэн байдлыг хангана.

4.1.10 Анхны тусламж

4.1.10.1 Анхны тусламжийн хэрэгслийг ажлын байранд ашиглахад бэлэн байдлаар байрлуулна.

4.1.10.2 Анхны тусламж үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл, төхөөрөмжийг тусгай тэмдгээр тэмдэглэнэ.

4.1.10.3 Үйл ажиллагааны төрөл, хэмжээ, ослын давтамжаас хамааруулан анхны тусламжийн цэгийн тоог тодорхойлно.

4.1.10.4 Анхны тусламж үзүүлэх зааврыг боловсруулж ил байрлуулна.

4.1.10.5 Ажилчдыг анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслийг ашиглах талаарх сургалтад хамруулна.

4.1.11 Хамгаалах хэрэгсэл

4.1.11.1 Хамгаалах хэрэгслийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ. Үүнд:

а) хортой бодис, аюултай үйл ажиллагаанаас үүсэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх, инженерийн болон захиргааны хяналт хангалтгүй байх;

б) аюулын түвшин тодорхойгүй байх.

4.1.11.2 Хамгаалах хэрэгслийг ашиглах нь хамгийн сүүлчийн арга хэмжээ юм.

4.1.11.3 Байгууллага нь эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнгийн дагуу тухайн аюулд тохирсон зохих хамгаалах хэрэгслийг дараах зарчмын дагуу сонгоно. Үүнд:

а) ажлын нөхцөл байдал, эрсдэлийн түвшинд тохирсон байх;

б) өөр төрлийн хамгаалах хэрэгслийн гүйцэтгэлийн чадамжийг харьцуулах;

в) хамгаалах хэрэгсэл нь бусад аюул эрсдэлийг үүсгэхгүй байх;

г) олон төрлийн хамгаалах хэрэгсэл шаардлагатай бол харьцуулалт хийж, хамтад нь хэрэглэх боломжтой байх;

д) хүн тус бүрд таарсан, тохиромжтой байх.

4.1.11.4 Байгууллага нь хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага, сонгох, худалдан авах, ашиглах, үйлчилгээ хийх, сургах тухай журам тогтоож, мөрдөнө.

4.1.11.5 Гарны хамгаалалт

4.1.11.5.1 Дараах ажлын үед гараа гэмтэхээс хамгаалахын тулд тухайн эрсдэлд тохирсныг нь баталсан бээлийг ашиглана. Үүнд:

- ✓ Гадна талын гар тээвэрлэлт;
- ✓ Химийн бодис, тослогч, ариутгах бодис зөөх үед;
- ✓ Цахилгаан гагнуур, тайрах ажил гүйцэтгэх.

4.1.11.6 Өндрөөс унах аюултай, зохих ирмэгийн хамгаалалтыг ашиглаагүй үед өндөрт ажиллах журам, зааварчилгааны дагуу унахаас хамгаалах хамгаалалтыг ашиглана.

4.1.11.7 Аюулгүй байдлын татлага болон баталгаажсан аюулгүй байдлын бүсийг 1.5 м болон түүнээс дээш өндрөөс унах эрсдэлтэй шон, өндөр газар, налуу газар, юмны орой дээр ажиллах үед аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглана.

4.1.11.8 Хамгаалалтын хувцас нь харагдах байдал өндөртэй, аюулгүй байдлын хувцасны шаардлагыг хангасан өргөн ханцуйтай цамц, урт өмд, хүрэмнээс бүрдэнэ.

4.1.11.9 Аюулгүй байдлын нэмэлт хантаазыг эрсдэл үүсгэж байгаа харагдах байдал муутай нөхцөлд ажиллах үед ашиглана.

4.1.12 Эрүүл мэнд

4.1.12.1 Байгууллага ажиллагсдын эрүүл мэндийн үзлэгийг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулж, ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг авна.

4.1.12.2 Ажиллагсдыг ажил, мэргэжлийн эрсдэлээс шалтгаалсан даатгалд хамруулахдаа ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний дүнг үндэслэл болгоно.

4.1.12.3 Ажилчид ажлын тусгай хувцас өмсдөг, эрүүл ахуйн үүднээс тэднийг өөр газар хувцсаа солихыг зөвшөөрдөггүй тохиолдолд ажилчдыг хувцас солих зориулалтын өрөөгөөр хангана.

4.1.12.4 Хувцас солих өрөө нь ажилчдад нээлттэй, хангалттай багтаамжтай, суух сандалтай байна.

4.1.12.3 Хувцас солих өрөө нь ажилчин бүр ажлын цагаар хувцсаа хадгалах шүүгээтэй байна.

4.1.12.4 Хэвийн бус нөхцөлд (аюултай бодис, чийг, тоос) ажилладаг ажиллагсдын ажлын тусгай хувцас, цэвэр хувцасны шүүгээнүүд тус тусдаа байна.

4.1.12.5 Эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдыг тус тусад нь хувцас солих өрөөгөөр хангах, эсвэл хувцас солих өрөөг тусдаа ашиглах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

4.1.12.6 Ажилчдын ажлын онцлог, эрүүл мэндэд шаардлагатай бол тэдэнд хүрэлцээтэй, тохитой шүршүүрээр хангана.

4.1.12.7 Эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдад тус тусад нь усанд орох өрөөгөөр хангах, эсвэл усанд орох өрөөг тусдаа ашиглах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

4.1.12.8 Ажилчдын усанд орох өрөө нь эрүүл ахуйн стандартыг хангасан байна.

4.1.12.9 Ажлын байрны ойр орчинд хувцас солих өрөө байх ба хангалттай тооны суултууртай бие засах газар, тосгууртай усанд орох өрөөгөөр хангана.

4.1.12.10 Эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдад тус тусад нь суултуур, тосгуураар хангах, эсвэл суултуур, тосгуурыг тусдаа ашиглах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

4.1.12.11 Газар доор байдаг боловсруулах үйлдвэрийн хувьд эрүүл ахуйн байгууламжуудыг газрын гадарга дээр байгуулна.

4.1.12.12 Ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагаас хамаарч амралтын өрөөгөөр хангана.

4.1.13 Тэмдэг, тэмдэглэгээ, дохио

4.1.13.1 Аюултай болон хортой хүчин зүйл бүхий орчинд үүсч болзошгүй аюулыг урьдчилан сануулах, анхааруулах, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тодорхой үйлдлийг гүйцэтгэхийг заах, хориглоход зориулалттай тэмдэг, тэмдэглэгээний талаар тэмдэг ба дохионы тухай Монгол Улсын стандартыг дагаж мөрдөнө.

4.1.14 Өндөрт ажиллах

4.1.14.1 Өндрийн ажил гэдэг нь хүмүүс ажил үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ нэг түвшнээс нөгөө рүү унаж болох эрсдэлтэй нөхцөлийг хэлнэ.

4.1.14.2 Өндөрт ажиллах гэж байгаа ажилтан өндрөөс унаж гэмтэхээс хамгаалах аргуудын бүх хэрэгслийг шалгаж мэддэг байна.

4.1.14.3 Бүх төрлийн шат, зам, тавцанд эвдрэл гэмтэл гарвал ахлах ажилтан (мастер) аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэнд тэр даруй мэдэгдэнэ.

4.1.14.4 1.5 метрээс дээш өндөрт ажил хийх бол ямагт уналтаас хамгаалах буюу сэргийлэх хэрэгсэл хэрэглэнэ.

4.1.14.5 Зөөврийн шатны аюулгүй хэрэглээ

Ажилчин шатаар өгсөх болон буухдаа уналтаас сэргийлэхийн тулд:

- гар ба 2 хөлөө ашиглах боломжтой байна (гартаа юм барихгүй)
- ямагт биеийнхээ урд талыг шат руу харуулж, гишгүүр алгасахгүй гишгэж явна
- Шатан дээр зогсож, эсвэл 1.5 метрээс өндөрт ажиллах бол эрсдэлийн урьдчилсан үнэлгээг хийх ба ажлыг аюулгүй гүйцэтгэж болох өөр бусад арга замыг судална.
- Шатыг гулгаж хөдлөхөөргүй бэхэлнэ.

- Дор хаяж 3 цэгийн тулгуур ашиглаж явна (2 гар + 1 хөл).
- Эвхэгддэг шатны хамгийн дээд талын 3 гишгүүр дээр гишгэж болохгүй.
- Тулгаж тавьсан объектоос шат нь дээшээгээ 1 метрээс багагүй хэмжээгээр илүү гарсан байна.
- Бүх зөөврийн шатыг ашиглахын өмнө болон ашигласны дараа байнга шалгаж байна.
- Шатыг хэрэглэсний дараа хадгалдаг газар нь аваачиж хураана.
- Бүх зөөврийн шатыг 6 сар тутамд үзлэг шалгалтад оруулна.

4.1.14.6 **Шатны тэмдэглэгээ**

Зөөврийн бүх шатан дээр дараах зүйлсийг тусгасан мэдээллийг заавал бичиж тэмдэглэнэ. Үүнд:

- Шатны бүртгэлийн дугаар ба дараачийн үзлэг шалгалтын огноо
- Үйлдвэрлэгчийн нэр, зориулалт, аюулгүй даац (кг)
- Хөнгөн цагаан болон төмөр шатны хажууг дагуулан ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛТАЙ ГАЗАР ХЭРЭГЛЭЖ БОЛОХГҮЙ гэж аль болох томоор бичнэ.

4.1.14.7 Бүх төрлийн барилгын шатыг холбогдох стандарт, байгууллагын өөрсдийн дүрэм журмаар зохицуулна.

4.1.14.8 Өндрийн бүс, доргилт шингээгчтэй татлага (1.5 метрээс дээш өндрөөс унах аюултай үед), богино зайн хязгаарлагчтай татлага (5 м хүртэлх өндрөөс унах аюултай үед) өөрөө түгждэг дэгээ) ба найдвартай тулгуур цэг зэргийн тусламжтайгаар ажилтан өндрөөс унахаас хамгаалагдана.

- 1.5 метрээс дээш өндөрт ажил хийх хэрэгтэй бөгөөд уналтаас сэргийлэх арга хэрэгсэл ашиглах боломжгүй үед уналтаас хамгаалах хэрэгсэл ашиглана.
- Тулгуур цэг нь аль болох тухайн ажилтны толгойн харалдаа дээр байх хэрэгтэй ба ажилтан унасан тохиолдолд түүнийг савлуулах буюу газарт хүргэхгүй байхаар хийгдэнэ.
- Тулгуур цэг барилгын дээвэр дээр байрлах тохиолдолд ажилтан хөл алдаж гулссан ч дээврийн зах ирмэгт хүрч очихооргүй зайг сонгоно.

- Байнгын тулгуур цэг хийгдээгүй бөгөөд тухайн ажлыг ердийн нэвтрэх замууд ба ажлын тавцангаас өөр газарт хийх шаардлагатай бол тохирох тулгуур цэгийг хаана байрлуулж болохыг хийцийн инженер буюу түүний төлөөлөгч тодорхойлж, зөвшөөрөл өгнө.
- Бүх уналтаас хамгаалах хэрэгслийг ажилтан хэрэглэхээсээ өмнө үзэж шалгах ба тухайн хэрэгсэл уналтын тохиолдолд хэрэглэгдсэн, эсвэл удаан хугацаагаар ашиглагдсан буюу механизмын ажиллагаа доголдсоны улмаас эвдэрч гэмтсэн бол устгалд оруулна.

4.1.14.9 Өндрөөс унах эрсдэл бүхий ажлыг хариуцсан бүх хүн уналтаас хамгаалах, сэргийлэх хэрэгслийг зөв хэрэглэх мэдлэг чадвартай байх ба сургалтанд сууж өндөрт ажиллах эрхтэй байна.

4.1.14.10 Шалнаас болон хашлагатай тавцангаас 5 метрээс дээш өндөрт ажил гүйцэтгэх үед түшүүлдэг зөөврийн шат ба хамгаалах бүсийг хэрэглэнэ. Хамгаалах бүсний түгжээг хаана бэхлэхийг мастер зааж өгнө.

4.1.14.11 Шатыг гулсахаас болгоомжлон үзүүрт нь төмөр хошуу (газар буюу модон шалан дээр ашиглах үед), резин улавч (цутгамал, металл, чулуун шалан дээр ашиглах үед) байгаа эсэхийг шалгана.

4.1.14.12 Хамгаалах бүсийг хэрэглэхийн өмнө түүний бүрэн бүтэн байдал, туршилтын хугацаа хэтэрсэн эсэхийг шалгана. Хамгаалалтын бүс, хамгаалалтын татлагыг 6 сар тутам нэг удаа туршиж шалгана. Хамгаалалтын бүсийн туршилтанд орсон он, сар, өдөр эсвэл дараагийн туршилтад орох хугацааг түгждэг дэгээн дээр нь бичиж тусгай журналд тэмдэглэсэн байна.

4.1.14.13 Бүх төрлийн зөөврийн шатыг 6 сар тутам 1 удаа туршилтад оруулсан байна. Шатан дээр дараагийн турших хугацааг заасан пайз байна.

4.1.14.14 Шатаар явахдаа дараах зүйлүүдийг анхаарна:

- Шатаар явахдаа анхаарал болгоомжтой явах;
- Шатаар өгсөж буухдаа яарч болохгүй, шатны гишгүүрийг алгасаж гишгэхийг хориглоно;
- Шатны хашлаганы бариулаас гараараа найдвартай барьж явах;
- Шатны тавцан дээр хөлөө зөв тавьж, хөлнийхөө улыг тавцан дээр бүрэн тавьж явах;
- Шатаар уруудахдаа шатны тавцан дээр өсгийгөөрөө явахыг хориглоно;
- 50 градус ба түүнээс дээш өнцөг бүхий налуу шатаар өгсөж уруудахдаа зөвхөн шат руу харж бууна;
- Шатаар өгсөж уруудахдаа гүйж харайхыг хориглоно.

4.1.14.15 Хориглох зүйлсүүд:

- Шатыг хэвтээ байдлаар барилгын тавцан буюу дамжих зам мэтээр ашиглах;
- Сандал, торх, хайрцаг болон бусад зүйлүүдээр шатыг орлуулан хэрэглэх;
- Богино шатуудыг холбож урт шат болгон хэрэглэх;

- Шатыг явган зам, нээлттэй хаалга буюу тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсэг дээр ашиглах;
- Шатыг хөдөлдөг ба уян объект руу налуулах;
- Шатны дээрээсээ гурав дахь гишгүүрээс дээш гишгэж ажиллана.

4.2 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд тавих онцлог шаардлага

4.2.1 Барилга, байгууламж, дэд бүтэц

4.2.1.1 Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр нь Монгол Улсад мөрдөгдөж багаа стандартын шаардлага хангасан захиргаа, аж ахуйн байртай байна.

4.2.1.2 Захиргаа, аж ахуйн байр нь дараах хэсгийг агуулсан байна. Үүнд:

а) ажлын болон гадуур хувцасны өлгүүр;
б) ажлын хувцсыг хатаах болон тоосноос цэвэрлэх өрөө;
в) усанд орох өрөө;
г) бие засах газар;
д) угаалгын өрөө;
е) ажлын тусгай хувцас ба тусгай гутал засварын газар;
ё) гутал угаах, цэвэрлэх өрөө;
ж) ундны усны цэг;
з) анхны тусламжийн цэг.
и) оффисын өрөө, хурлын өрөө (ажилчдад зааварчилгааг өгөх г.м).

4.2.1.3 Боловсруулах үйлдвэрт барилга байшингийн техникийн системийн бүрэн бүтэн байдал, ажиллагааг хариуцах ажилтанг томилж ажиллуулна.

4.2.1.4 Объект бүрт буюу ойролцоо орших объектууд дундаа холбоо барих утастай эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх цэгтэй байна.

4.2.1.5 Ажлын байрны шаланд аюултай овон товон, нүх, налуу байхгүй байна. Шал халтиргаагүй байна.

4.2.1.6 Ажлын талбай ба тоног төхөөрөмжийн шатны налуу нь:

а) байнга ашиглагдах бол -45^0C -аас ихгүй;

б) ээлжид 1-2 удаа хэрэглэгдэх бол -60^0C -аас ихгүй;

в) худаг, зумпфэнд хэрэглэх бол 90^0 хүртэл байна.

4.2.1.7 Шатны өргөн 0.7 м-ээс багагүй, гишгүүрийн өндөр 0.25 м-ээс ихгүй байна. Металл шатны гишгүүр, тавцанг биржгэр металлаар хийнэ. Худаг, зумпфэнд зоолтуур гишгүүр хэрэглэж болно.

4.2.1.8 Барилга, байгууламжийн бүх суваг, шуудуу, худаг, тосгуур, угсралтын нүх хонхруудад 1 м-ээс багагүй өндөртэй хашлага хийж, хашлаганы доороос 0.15 м-ийн өндөрт битүү хөндлөвч буюу бүх гадаргын дагууд торон хаалт хийх ёстой ба шаардлагатай газруудад 1 м-ээс багагүй өргөнтэй дамжих гүүр хийж тавьсан байна.

4.2.1.9 Хаалт хучлаг буюу хамгаалах торыг авсан үед нээлттэй суваг, шуудуу, нээлхийд түр хашлага хийсэн байна.

4.2.1.10 Угсралтын хөндий, зумпфын хаалт (хучилт, тор) дээр сэлбэг хэрэгсэл, элдэв материал байрлуулахыг хориглоно.

4.2.1.11 Ажилчдын хийдэг ажил, биеийн хүчний хөдөлмөр зэргийг харгалзан ажлын байрыг дулаан тусгаарлалт сайтай байхаар барина.

4.2.1.12 Ажлын байрны шал, хана эрүүл ахуйн стандартад нийцтэл хангалттай угааж цэвэрлэх боломжтой материалаар хийсэн байна. Шал нь ус тогтохооргүй ус зайлуулах сувагтай байх, шалан дээр болон шатны бариул, хаалт зэрэг (ослын үеийн) гарц руу гарах замыг заасан (харанхуйд гэрэлтдэг) тэмдэглэгээтэй байна

4.2.1.13 Тунгалаг, гэрэл гүйцэт нэвтрүүлдэг хана, өөрөөр хэлбэл, өрөө эсвэл ажлын байр, замын ойр орчин дахь шилэн хийцийг сайн ялгаж тэмдэглэж, аюулгүй материалаар хийнэ. Аль эсвэл ажилчдыг тэрхүү хананд хүрэх, хагарсан шилэнд өртөхөөс хамгаалахын тулд уг шилэн хийцэд зам, орчноос тусгаарласан хаалт тавина.

4.2.1.14 Өрөөний багтаамж, агаарын хүрэлцээ ажлын байран дээр явах, хөдлөхөд чөлөөтэй байна.

4.2.1.15 Ажлын байр нь ажилчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл, таатай байдалдаа эрсдэл учруулахгүй ажлаа гүйцэтгэхэд хангалттай талбай, өндөр адар, хүрэлцээтэй агаартай байна.

4.2.1.16 Ажлын байр дахь сул талбайн багтаамж нь ажилчид явах, хөдлөхөд чөлөөтэй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангах боломжтой байна.

4.2.1.17 Онгойлгох, тохируулах, эсвэл хаах зориулалтай цонх, салхивч, тооно, агааржуулах төхөөрөмжийн зураг төслийг гүйцэтгэхдээ эдгээр ажилбарууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд нийцсэн байна.

4.2.1.18 Цонх, салхивч, тооно, агааржуулалтын төхөөрөмжүүдийг онгойлгосон үед ажилчдад аюул учрахгүй байх байрлалд тэдгээрийг суурилуулна.

4.2.1.19 Цонх, салхивч, тооныг цэвэрлэхэд эрсдэлгүй байна.

4.2.1.20 Хаалга, орцны байрлал, тоо, хэмжээ, тэдгээрийг хийсэн материал зэрэг нь өрөө, талбайн орчин нөхцөл, хэрэглээнээс хамаарна.

4.2.1.21 Тунгалаг хаалга дээр хүний харааны түвшинд зохимжтойгоор тэмдэглэнэ.

4.2.1.22 Нугастай хаалга, орц нь нэвт харагддаг, эсвэл нэвт харах нээлхийтэй байна.

4.2.1.23 Хэрэв тунгалаг, эсвэл нэвт харагддаг хаалга, орц аюулгүй материалаар хийгдээгүй, тэдгээр нь хагарч ажилчид осолд өртөх аюултай бол уг хаалга орцыг эвдрэхээс хамгаална.

4.2.1.24 Гацах, эвдрэхээс сэргийлэхийн тулд гүйдэг хаалгыг хамгаалах төхөөрөмжөөр тоноглосон байна.

4.2.1.25 Цаашаа онгойдог хаалга орцыг буцаж савахаас хамгаалах механизмаар тоноглоно.

4.2.1.26 Зам дээрх хаалгыг ялгаж тэмдэглэнэ.

4.2.1.27 Эдгээр хаалгануудыг аль ч тохиолдолд тусгай багаж хэрэглэхгүйгээр дотроос онгойлгох боломжтой байна.

4.2.1.28 Ажлын байранд хүн байхад энэхүү хаалгыг онгойлгох боломжтой байна.

4.2.1.29 Явган зорчигчид хөндлөн гарахад аюулгүй биш тохиолдолд тэрхүү автозамын орц бүрийн орчинд ойрхон явган зорчигчдод зориулсан хаалга гаргана.

4.2.1.30 Механик хаалга, орц нь ажилчдад аюул эрсдэл учруулахааргүй байна.

4.2.1.31 Хаалга, орцыг ялгаж тэмдэглэсэн, ослын зогсоох төхөөрөмжөөр тоноглоно. Түүнчлэн цахилгаан тасарсан үед уг хаалга, орцыг автоматаар онгойлгож болохгүй учраас гараар онгойлгох боломжтой байна.

4.2.1.32 Ажилчдын ажиллах аргад нийцсэн, тэдний бие махбодод шаардлагатай цэвэр агаарыг битүү ажлын байранд хангах шат дараалсан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

4.2.1.33 Кондиционер, эсвэл механик агааржуулалтын систем ашиглаж байвал энэ нь ажилчдад тааламжгүй агаарын урсгал үүсгэхгүй байна.

4.2.1.34 Агаарыг бохирдуулж ажилчдын эрүүл мэндэд хохирол учруулах тоос, бохирдуулагчийг шууд зайлуулна.

4.2.1.35 Ажлын цагаар ажлын өрөөний дулааны хэм нь ажилчдын ажиллах аргад нийцсэн, тэдний бие махбодод тохирсон байна.

4.2.1.36 Амрах газрууд, үйлчлэгчдийн өрөө, бие засах, усанд орох өрөөнүүд, анхны тусламжийн өрөөний дулааны хэм нь тухайн өрөөний онцлогт тохирсон байна.

4.2.1.37 Цонх, салхивч, тооно, шилэн хийцүүд нь ажлын байранд хэт их нар шарахаас хамгаалж, гүйцэтгэж буй ажил, ажлын байрны нөхцөлд тохирсон байна.

4.2.2 Тоног төхөөрөмж

4.2.2.1 Боловсруулах үйлдвэрт Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмжийг ашиглана.

4.2.2.2 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, угсралт, задаргааг үйлдвэрлэгчийн заавар, техникийн паспорт болон бусад холбогдох норматив баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэнэ.

4.2.2.3 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, угсралт, задаргааг гүйцэтгэх аюулгүй ажиллагааны заавар, технологийн картыг боловсруулж, мөрдөнө.

4.2.2.4 Тоног төхөөрөмж нь хэвийн ажиллагаатай, бүрэн бүтэн, дохиоллын болон хяналт-хэмжүүрийн шаардлагатай хэрэгслээр тоноглогдсон, хэт их ачааллын хамгаалалттай байна.

4.2.2.5 Тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөнт хэсгүүд ба ажлын талбай хаалт, хамгаалалттай байна.

4.2.2.6 Тоног төхөөрөмжийн шүдэт болон гинжит дамжлага нь тэдгээрийн байрлал болон хурднаас үл хамааран хаалт, хамгаалалттай байна.

4.2.2.7 Тоног төхөөрөмж хоорондын болон барилгын хана ба тоног төхөөрөмж хүртэлх хамгийн бага зай нь дараах хэмжээтэй байна. Үүнд:

а) үндсэн зам, гарц – 1.5 м-ээс багагүй;

б) тоног төхөөрөмж хоорондын зай, гарц – 1 м-ээс багагүй;

в) барилгын хана ба тоног төхөөрөмж хоорондын зай, гарц – 0.7 м-ээс багагүй;

г) тоног төхөөрөмж хоорондын болон барилгын хана (барилгын хийц) ба тоног төхөөрөмж хоорондын нарийссан хэсэг дэх зай, гарц – 0.7 м-ээс багагүй;

д) сав, чан ба резервуарын засвар үйлчилгээ хийх зориулалтын зай – 0.6 м-ээс багагүй.

4.2.2.8 Алсын удирдлагаар тоноглогдоогүй хаах төхөөрөмжийн үйлчилгээ хийх мөн шалны түвшингээс 1.5 м-ээс дээш өндөрт байрлуулсан хяналт-хэмжүүрийн хэрэгслийг ашиглах зориулалтаар 0.8 м-ээс багагүй өргөнтэй байнгын ажлын тавцан байрлуулна.

4.2.2.9 Тоног төхөөрөмжийн засварын үед томоохон зангилаа, эд ангийг зөөвөрлөх зай, зам гарцын өргөн зөөвөрлөгдөж буй зангилаа, эд ангийн хөндлөн огтлолын хамгийн их хэмжээн дээр хоёр тийш 0.6 м-ийг нэмснээс багагүй байна.

4.2.2.10 Тоног төхөөрөмж ажиллуулах талбай, зам, гарц чөлөөтэй, хүний болон машин, механизмын хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй байна.

4.2.2.11 Хийн шахуурга (компрессор), өргөн тээвэрлэх машин механизм, уурын зуух ба даралтат савыг суурилуулах ба ашиглах ажлыг аюулгүй ашиглах норматив бичиг баримтын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

4.2.2.12 Чичиргээ, доргио үүсгэх тоног төхөөрөмж (бутлуур, тээрэм, шигшүүр, г.м.)-ийн хувьд чичиргээ, доргиог зөвшөөрөгдөх хэмжээ хүртэл бууруулах иж бүрэн арга хэмжээ авна.

4.2.2.13 Дуу шуугиан үүсгэх тоног төхөөрөмж байрласан зай, зам гарцад дуу шуугианыг тусгаарлах хаалт, хашилт байрлуулна. Хэт их хэмжээний дуу шуугиан үүсгэдэг технологийн үндсэн тоног төхөөрөмж (шигшүүр, г.м.)-ийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн дуу шуугианыг тусгаарлах тусгай хаалт, хашилтаар тусгаарлана.

4.2.2.14 Их хэмжээний шингэн гадаргуу бүхий тоног төхөөрөмж (флотмашин, ангилагч, өтгөрүүлэгч, хуримтлуулах ширээ г.м.) байрлаж буй барилга байгууламж, өрөө тасалгаанд ууршилтыг зайлуулах төхөөрөмжийг суурилуулна.

4.2.2.15 Их хэмжээний дулаан үүсгэх тоног төхөөрөмж (хатаах болон шатаах зуух, г.м.)-ийн гадаргууд температурыг эрүүл ахуйн шаардлагад зөвшөөрөгдөх хэмжээнд бууруулах дулаан тусгаарлагч хийнэ.

4.2.2.16 Материал хүлээн авах бункерыг дагтарших, бөглөрөх, хөлдөх, тоос үүсэхээс сэргийлэх хэрэгслээр тоноглоно.

4.2.2.17 Хуурай бүтээгдэхүүн, баяжмалыг ачих, буулгах, холих, савлах ажил механикжсан, битүүмжлэгдсэн байна.

4.2.2.18 Технологийн процессын аюулгүй байдлын удирдлагыг хангах техник хэрэгслийн иж бүрдэл, диспетчертэй холбогдох холбоогоор хангагдсан байна.

4.2.2.19 Ашиглалтын хугацаа дууссан тоног төхөөрөмжийг ашиглах тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын нарийвчилсан үзлэг, туршилтад оруулж, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулсан байна.

4.2.3 Тээвэр

4.2.3.1 Төмөр зам ба автомашины тээвэр

4.2.3.1.1 Боловсруулах үйлдвэрийн мэдэлд хамаарах төмөр замын тээврийн удирдлага, төмөр замын байгууламж, техник тоног төхөөрөмж, хөдлөх бүрэлдэхүүний үндсэн хэмжээ болон тэдгээрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээнд Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм, журмыг мөрдөж, ажиллана.

4.2.3.1.2 Үйлдвэрийн талбайд төмөр замыг явганаар хөндлөн гарах хэсгүүдэд дамжлага гүүр, хонгил барьсан байна. Дээрх байгууламжийг барих боломжгүй бол галт тэргэний ойртох хөдөлгөөнийг мэдээлсэн гэрлэн ба дуут дохиоллын систем тавина.

4.2.3.1.3 Төмөр зам болон автозамын огтлолцох цэгт шөнийн цагт гэрэлтүүлэгтэй байна.

4.2.3.1.4 Ачих, буулгах зорилгоор төмөр замын вагоныг үйлдвэрийн хариуцсан ажилтны зөвшөөрлийн дагуу буюу гэрлэн дохиогоор үйлдвэрийн байранд оруулна.

4.2.3.1.5 Вагоны цувааг хүлээн авах төхөөрөмжийн ойролцоо хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах талбайг засна.

4.2.3.1.6 Вагоны ачааг зөвхөн хүлээн авагчийн дохио, зааврааар буулгана. Буулгах ажлыг гүйцэтгэхдээ бункерийн дүүргэлтийн түвшинг хянах боломжтой байна.

4.2.3.1.7 Бункерийн хүлээн авах талбайд вагонд ачаа ачих үед хүмүүс чөлөөтэй, аюулгүй явах явган зам, талбайг засна. Талбайд асгарсан материалыг тухай бүр цэвэрлэнэ. Вагоны тагийг онгойлгоход аюулгүй буулгах боломжийг хангаж, галт тэрэгний зүтгүүрээс дээш гишгүүр тавцан байрлуулсан байна.

4.2.3.1.8 Вагон хөмрөгч төхөөрөмжийн ажлын талбай сараалжин хашлагаар тусгаарлагдсан байна. Хашлагын өндөр 2 м-ээс багагүй, сараалжны өргөн 10 мм-ээс ихгүй, талбай болон буулгагчийн ирмэг хоорондын завсар 60 мм-ээс ихгүй байна. Вагон хөмрөгчийг буулгах талбай сайтар үзэгдэх, тусгай тоноглогдсон байрнаас удирдана.

4.2.3.1.9 Ашигт малтмалыг цахилгаан тэргээр тээвэрлэж байгаа тохиолдолд буулгах хэсэгт цахилгаан гүйдлийн аюулыг анхааруулсан зурагт пайз өлгөнө.

4.2.3.1.10 Вагоноос ачааг буулгахдаа аюулгүй байдлыг хангасан хэрэгсэл, төхөөрөмжийн ашиглана.

4.2.3.1.11 Тоосорхог материалыг ачих ба буулгахдаа тоосноос хамгаалах төхөөрөмж болон хамгаалах хувийн хэрэгслийг хэрэглэхээс гадна тоос дарах арга хэмжээ авна.

4.2.3.1.12 Ашигт малтмалыг автотээврийн хэрэгслээр хүлээн авах бункерт буулгахдаа дараах аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

а) автомашин гулсахаас сэргийлж, ивүүр байрлуулна;

б) буулгах цэгт автомашины ухрах урт 30 м-ээс ихгүй байна;

в) автомашин өгсүүр болон уруу замд гэмтэл эвдрэлийн улмаас зогссон бол өөрөө хөдлөхөөс сэргийлсэн (машиныг зогсоох, хөдөлгүүрийг унтраах, дугуй дор ивүүр тавих гэх мэт), гэмтлийг засаж дуусах хүртэл тухайн хэсэгт аюулгүй байдлыг хангасан арга хэмжээг авна;

г) өөрөө буулгагч машин ба бульдозерыг ажлын талбай дээр хүн байхгүй үед ажиллуулна.

4.2.3.1.13 Өөрөө буулгагч автомашиныг ачаагаа буулгасны дараа тэвшээ буулган хөдөлгөх ба дуут дохио өгсний дараа ухарна.

4.2.3.2 Тасралтгүй тээвэр

4.2.3.2.1 Боловсруулах үйлдвэрийн удирдлага нь конвейер болон технологийн тасралтгүй тээврийн бусад хэлбэрийг аюулгүй ашиглах, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих ажилтныг томилно.

4.2.3.2.2 Газар доор байрлах конвейерт гал үл авалцах тууз хэрэглэнэ.

4.2.3.2.3 200^0C хүртэл хэмтэй халуун материал тээвэрлэх конвейерт халуунд тэсвэртэй тууз хэрэглэнэ.

4.2.3.2.4 Тасралтгүй тээврийн төхөөрөмжийг дараах хэрэгслээр тоноглоно.Үүнд:

1) Ослын үед гэнэт зогссон тохиолдолд хамааралтай ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг автоматаар зогсоох систем;

2) конвейерын дагуу дурын цэгээс түүнийг зогсоох хэрэгсэл;

3) тоног төхөөрөмж ажиллаж эхэлсэн тухай дохиолол;

4) конвейерын хамгаалах схем ажилласны дараа алсын удирдлагаар түүнийг ажиллуулах боломжгүй хориг хэрэгсэл;

5) хөдөлгүүр ажиллаж байхад туузыг зогсоох, хий эргэх үед салгах хэрэгсэл;

6) тууз хажуу тийш шилжихээс сэргийлсэн хэрэгсэл, хүрд болон өнхрүүш тулгуурын хязгаараас тууз давж гарсан тохиолдолд цувуурын хөдөлгүүрийг зогсоох хажуугийн мэдрэгч;

7) удирдлагын төв байрнаас тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахаас сэргийлсэн орчны хориг;

8) 6^0-аас дээш өнцөгөөр конвейерыг суурилуулсан бол хөдөлгүүрийг унтраах үед эсрэг чиглэлд ачаатай тууз буцаж эргэхийг хориглосон автоматаар зогсоох төхөөрөмж;

9) тууз чангалах хэрэгсэл; конвейерын өгсөлтийн өнцөг 10^0-аас их бол тууз тасрах үед зогсоох төхөөрөмж;

10) тууз, хүрдэнд наалдсан материалыг механик аргаар цэвэрлэх хэрэгсэл;

11) буулгах бункер болон тосгуур бөглөрөх үед конвейерыг зогсоох хэрэгсэл;

12) буулгах тэргэнцэрт төгсгөлийн салгуур, төмөр замд тусгай тулаас тавьсан байна.

4.2.3.2.5 Конвейерын доор асгарсан материалыг механикжуулсан (усаар цэвэрлэх гэх мэт) аргаар цэвэрлэнэ. Толгой, төгсгөл ба чиглүүлэх хүрдний доорх материалыг зөвхөн цувуур зогссон үед хөдөлгүүрийн цахилгаан схемийг бүрэн салгасны дараа гараар цэвэрлэж болно. Ажиллуулах хэрэгсэл дээр “Бүү залга. Хүмүүс ажиллаж байна” зурагт хуудас, пайз өлгөнө.

4.2.3.2.6 Гарц болон тоног төхөөрөмж дээгүүр гарахаар конвейерыг байрлуулсан бол түүний доод хэсэгт материал асгарч гоожихоос хамгаалсан битүү халхавч хийнэ.

4.2.3.2.7 Хуурай нунтаг тоосорхог материалыг тээвэрлэхэд туузны материал зөөвөрлөх хэсгийг бүхэлд нь бүрхэж битүүмжилсэн байна.

4.2.3.2.8 Угсраа байрласан хэд хэдэн конвейер бусад машин тоног төхөөрөмжтэй нэгэн зэрэг ажиллах нөхцөлд зарим аппарат болон машины цахилгаан хөдөлгүүрийн ажиллагаа хориг оньст удирдлагаар тоноглогдсон байна.

4.2.3.2.9 Конвейерын татах станцын ачаа, чангаах хүрдийг хашлагаар хаасан байх ба тууз буюу татлага тасрахад ачаа болон хүрдийг доод давхарт байгаа тоног төхөөрөмж, хүмүүс дээр унахааргүй байрлуулна.

4.2.3.2.10 Татлагын ачаа тасрах үед конвейерын хөдөлгүүр зогсохоор хориг оньстой байна.

4.2.3.2.11 Цахилгаан соронзон металл мэдрэгч ба баригч байрлуулсан бол ажилчдад анхааруулахын тулд түүний доод тал нь 5 метрийн зайнд анхааруулах тэмдэг тавина.

4.2.3.2.12 Соронзон нь зарим үед хэлбэлзэх аюултай бөгөөд зүрхний аппарат, хиймэл эрхтэнтэй хүнийг энэ бүсэд орохыг хориглоно.

4.2.4 Тоос, тоос шүүх, тоос дарах

4.2.4.1 Боловсруулах үйлдвэрийн ажлын байрыг эрүүл ахуйн хэм хэмжээний дагуу агаар сэлгэх буюу салхилуур, хий цэвэрлэх, тоос барих, агаарын дулаан тохируулах “агааржуулах” системээр тоноглоно.

4.2.4.2 “Агааржуулах” систем нь хортой бодисын агуулга зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрснийг мэдээлэх дохиолол бүхий хянах, хэмжих хэрэгсэлтэй байна.

4.2.4.3 Цианид агуулсан үйлдвэрлэлийн хаягдал усыг урвалж ашиглан саармагжуулан, хоргүй болгох ба энэ ажлыг зөвхөн алсын удирдлага бүхий хянах багажтай, тоосонцрыг бүрэн шүүх боломжийг хангасан битүү саванд гүйцэтгэнэ.

4.2.4.4 Бутлуур, материал тээвэрлэх конвейер, тэдгээртэй холбоотой бусад төхөөрөмжийн ачих, асгах цэгүүдийг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдтэй зохицож ажилладаг тоос сорох, зайлуулах системээр тоноглоно.

4.2.4.5 Урвалж хадгалах болон урвалжтай харьцаж ажиллах өрөөг хорт бодисын агуулга зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байх нөхцөлийг хангасан агааржуулах төхөөрөмжөөр тоноглоно. Урвалжийн өрөөнөөс зайлуулсан агаарыг гадна атмосферт хаяхаас өмнө урьдчилан цэвэрлэж, саармагжуулна.

4.2.4.6 Урвалжийн хэсгийн агааржуулах систем гэмтэлтэй тохиолдлыг мэдээлэх дуут буюу гэрлэн дохиололтой байна.

4.2.4.7 Вакум насосоор сорсон хий-агаарын холимгийг гадна орчинд хаяхаас өмнө шүүгиан тусгаарлагчтай ерөнхий цуглуулагчаар дамжуулж, хортой хольц, тоосноос цэвэрлэнэ.

4.2.4.8 Агааржуулах төхөөрөмж, вакум насосны илүүдэл агаар зайлуулах цэгүүдийн байршлыг барилгын болон эрүүл ахуйн хэм хэмжээний дагуу сонгоно.

4.2.4.9 Агаарт байх тоос буюу (10-70) % агуулга бүхий Аморф цахиурын давхар ислийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ЗДХ) нь 2 мг/м^3-ээс ихгүй байна.

4.2.4.10 Агаарт байх 70% дээш агуулга бүхий Аморф цахиурын давхар ислийн ЗДХ нь 1мг/м^3-ээс ихгүй байна.

4.2.4.11 Агаарт байх талст хэлбэрийн (2-10) % агууламж бүхий цахиурын давхар ислийн ЗДХ нь 4мг/м^3-ээс ихгүй байна.

4.2.5 Химийн хортой бодис

4.2.5.1 Боловсруулах үйлдвэрт хэрэглэх химийн хорт болон аюултай бодисыг худалдан авах, хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах болон устгахад “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” Монгол Улсын хууль тогтоомж, химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах болон устгах дүрэм, журмыг баримтална.

4.2.5.2 Технологийн процесст циант натри (NaCN) хэрэглэдэг баяжуулах үйлдвэрт ус төрөгчит цианидын хорт хийн хэмжээг 10 ppm-ээс хэтрүүлж болохгүй ба хорт хийн хэмжээг мэдрэх суурин детекторыг ус төрөгчт цианидын хорт хий дэгдэх магадлал бүхий газарт байрлуулах ба хувийн детекторыг $5*10^{-6}$ хэмжээтэй болсон тохиолдолд мэдээлэл өгөхөөр тохируулж тухайн ажлын байранд ажиллах ажилтанг хувийн детектороор хангана (Нэг баг бригадад нэг хувийн детектор байж болно).

4.2.6 Хязгаарлагдмал орчин

4.2.6.1 Боловсруулах үйлдвэрт эрсдлийн үнэлгээ хийж хязгаарлагдмал орчинд хамаарах объектуудыг тогтоож, түүнд хэрхэн ажиллах талаар журам тогтоож, мөрдөнө.

4.2.6.2 Боловсруулах үйлдвэрийн хязгаарлагдмал орчныг зааглан тодорхойлох ба нэвтрэн орох цэгүүдэд зөвхөн тусгай зөвшөөрлөөр нэвтрэн орох тухай журамлана.

4.2.6.3 Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах үед харгалзах хүн болон ажилтны хоорондын харилцаанд богино долгионы болон холбооны тоног төхөөрөмжийг хэрэглэнэ;

4.2.6.4 Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах аюулгүй байдал болон аврах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж, мөрдөнө.

4.2.6.5 Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах сургалтад хамрагдсан, мэргэшсэн, холбогдох эрх бүхий ажилтныг ажиллуулна.

4.2.7 Гэрэлтүүлэг

4.2.7.1 Ажлын байр бүр үл хамаарах тэжээлийн эх үүсвэр бүхий аваарын гэрэлтүүлэг ба гэрэлтүүлэгчтэй байна. Хэрэв ийм боломжгүй бол ажиллагсдыг гар чийдэнгээр хангана.

4.2.7.2 Ажлын байр, машинууд Монгол Улсын ажлын байрны эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг хангасан гэрэлтүүлэгтэй байна.

4.2.7.4 Ажлын өрөө, зам дээрх гэрлийг ажиллагсдад эрсдэлгүй байхаар тооцож суурилуулна.

4.2.7.5 Ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй хөдөлмөрлөхөд хангалттай гэрэлтүүлгээр тэдний ажлын байрыг хангана.

4.2.7.6 Ажлын байранд байгалийн хангалттай гэрэл тусч байна. Мөн цаг агаарын байдлыг тооцож, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй хөдөлмөрлөхөд хангалттай зохиомол гэрлээр тэдний ажлын байрыг тоноглоно.

4.2.7.7 Явган зам ба авто, төмөр замын гарам нь хоногийн харанхуй үед гэрэлтүүлэгчтэй байна.

4.2.8 Шуугиан

4.2.8.1 Ажлын байрны шуугиан Монгол Улсын стандартаар тогтоосон шаардлагыг хангасан байна.

4.2.8.2 Шуугианы эх үүсвэрийг хамгийн бага болгох боломжтой техникийн хөгжлийн бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

4.2.8.3 Шуугианы эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ дараах ерөнхий зарчимд суурилна. Үүнд:

а) аль болох бага шуугиан үүсгэх аргыг сонгож хэрэглэх;

б) аль болох бага шуугиан үүсгэдэг багаж, тоног төхөөрөмжийг сонгох;

в) ажлын байрны зохион байгуулалтыг аль болох шуугиан багатай байхаар хийх;

г) тоног төхөөрөмжийг зөв ажиллуулж, шуугианы нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд хүртэл бууруулах тухай мэдээлэл, сургалт, зааварчилгааг ажиллагсдад өгөх;

д) шуугианыг дараах аргаар бууруулна:

- дуу чимээ шингээгч материал ашиглан орчны шуугианыг хязгаарлах;
- хаалт, тусгаарлагч ашиглан шуугианыг багасгах;

е) ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн байршлын зохистой зохион байгуулалт;

ё) ажил гүйцэтгэхдээ шуугиан багатай байхаар зохион байгуулах. Үүнд:

- шуугианы нөлөөллийн хүч болон үргэлжлэх хугацааг хязгаарлах;
- ажил, амралтын зохистой горимыг баримтлах.

4.2.8.4 Чимээ шуугиан ихтэй газруудыг хувийн сонсголын хамгаалалтын хэрэгслээр хангана.

4.2.8.5 Хэт их дуу чимээ, дуу чимээтэй нөхцөлд сонсголын хамгаалалтын хэрэгслийг хэрхэн өмсөх талаар удирдамж, зааварчилгаа өгнө.

4.2.9 Чичиргээ

4.2.9.1 Ажлын байрны чичиргээ доргио нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” MNS 4990: 2000 стандартын шаардлагыг хангасан байна.

4.2.9.2 Чичиргээний эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ дараах ерөнхий зарчимтай байна. Үүнд:

а) аль болох механик чичиргээний нөлөө багатай аргыг хэрэглэх;

б) аль болох механик чичиргээ бага үүсгэдэг багаж, тоног төхөөрөмжийг сонгох;

в) чичиргээний нөлөөллийг бууруулах суудал, бариул зэрэг туслах хэрэгслээр хангах;

г) ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн байршлын зохистой зохион байгуулалт;

д) ажил гүйцэтгэхдээ чичиргээ доргио багатай байхаар зохион байгуулах;

е) тоног төхөөрөмжийг зөв ажиллуулж, чичиргээ доргионы нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд хүртэл бууруулах тухай мэдээлэл, сургалт, зааварчилгааг ажиллагсдад өгөх

ё) чичиргээ доргионы нөлөөллийн хүч болон үргэлжлэх хугацааг хязгаарлах;

ж) ажил, амралтын зохистой горимыг баримтлах;

з) чичиргээний нөлөөллийг хязгаарлах ба бууруулахад зориулагдсан хамгаалах хэрэгслээр хангана.